PRESENTACIÓN



Nombre:

Luis Miguel

Apellido:

Contreras

Asignatura:

Software 1

Carrera:

Ing. Software

Facilitador:

Loida Eunice Charles Ramírez



SISTEMA DIGITAL TRABAJADO

Sistema de Gestión de Citas Médicas

El sistema seleccionado para esta actividad es el Sistema de Gestión de Citas Médicas. Su propósito es ayudar a organizar las citas de un centro de salud y facilitar este proceso tanto para los pacientes como para el personal encargado.

Por medio del sistema, los pacientes podrán registrar sus datos, consultar los médicos disponibles, revisar sus horarios y agendar una cita. También podrán modificarla o cancelarla cuando sea necesario. Con estas funciones se busca evitar problemas como la duplicación de citas, la confusión con los horarios y la pérdida de información.

REQUISITOS FUNCIONALES SELECCIONADOS

Para realizar los diagramas UML se tomaron como referencia los requisitos funcionales definidos en la actividad de la Semana III. Los cinco requisitos seleccionados son los siguientes:

RF-01. Registro de pacientes: El sistema debe permitir registrar los datos personales de los pacientes.

RF-02. Consulta de médicos: El sistema debe permitir consultar la información de los médicos registrados, como su nombre, especialidad y disponibilidad.

RF-03. Consulta de horarios: El sistema debe mostrar los horarios disponibles de los médicos.

RF-04. Gestión de citas: El sistema debe permitir agendar, modificar y cancelar citas médicas.

RF-05. Confirmación de citas: El sistema debe mostrar una confirmación después de que una cita sea agendada correctamente.

Estos requisitos servirán como base para realizar los diagramas solicitados. De esta forma, cada representación estará relacionada con las funciones principales del sistema y con las necesidades identificadas anteriormente.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso representa las funciones principales del Sistema de Gestión de Citas Médicas y la manera en que los usuarios interactúan con ellas. Para este modelo se identificaron dos actores: el paciente y el recepcionista. El paciente puede registrar sus datos, consultar médicos y horarios, agendar una cita y modificarla o cancelarla cuando sea necesario. El recepcionista puede realizar estas funciones para ayudar a los pacientes que soliciten atención directamente en el centro de salud.

Los casos de uso incluidos son registrar paciente, consultar médicos, consultar horarios disponibles, agendar cita, modificar cita, cancelar cita y confirmar cita. La consulta de horarios forma parte del proceso de agendar o modificar una cita, debido a que el sistema debe verificar primero que el horario seleccionado se encuentre disponible. De igual manera, la confirmación forma parte del agendamiento, porque se realiza después de registrar correctamente la cita.

Figura 1. Diagrama de casos de uso del Sistema de Gestión de Citas Médicas.

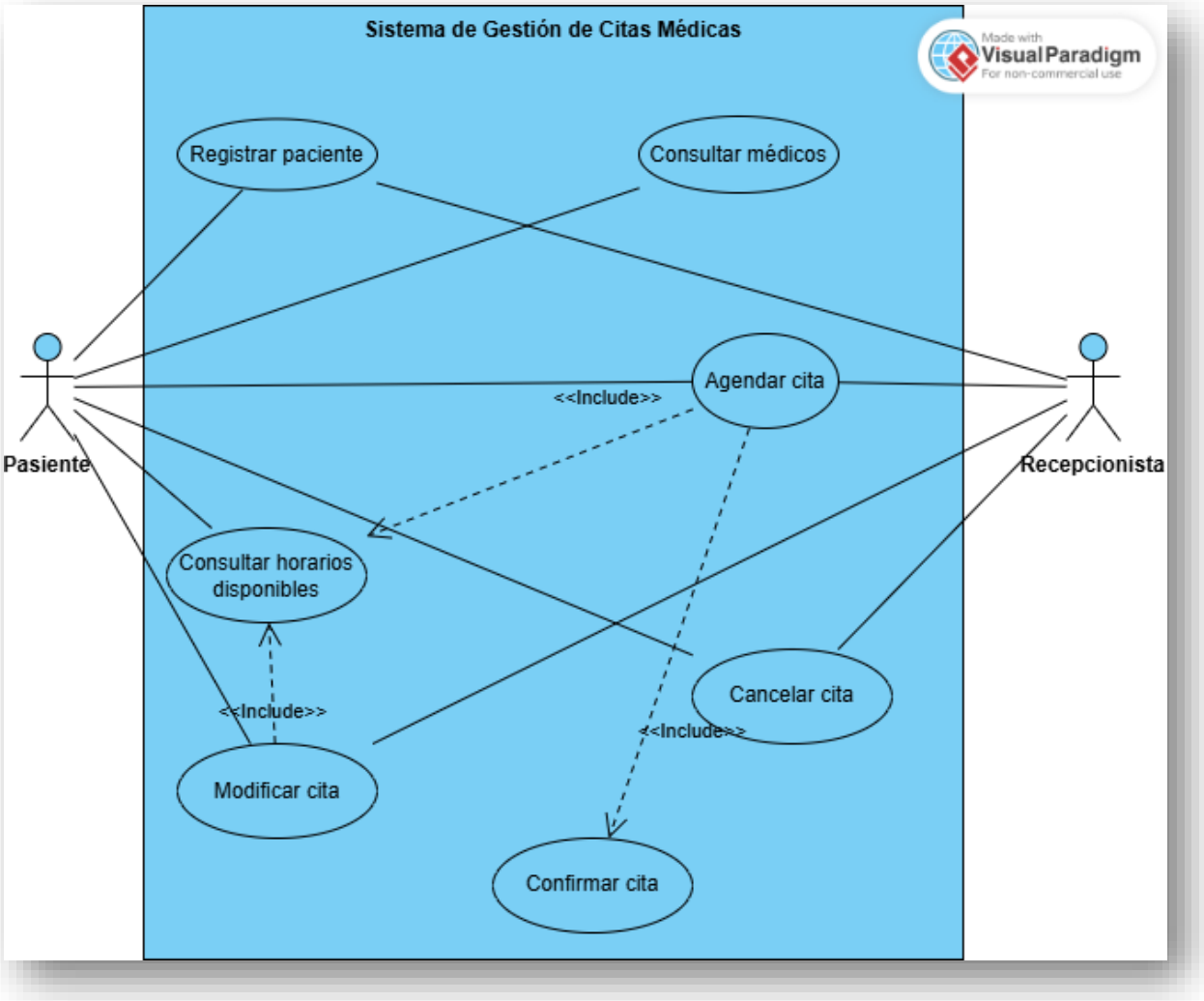


DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases representa la estructura básica del Sistema de Gestión de Citas Médicas. Para este modelo se identificaron cinco clases principales: Paciente, Médico, Horario, Cita y Confirmación. Cada clase contiene atributos para guardar su información y métodos relacionados con las acciones que puede realizar.

La clase Paciente almacena los datos personales del usuario. La clase Médico contiene la información del profesional y su especialidad. La clase Horario permite controlar la fecha, la hora y la disponibilidad. La clase Cita relaciona al paciente con el médico y el horario seleccionado. Finalmente, la clase Confirmación contiene los datos que se muestran después de registrar correctamente una cita.

Las relaciones entre estas clases permiten comprender cómo se organiza la información. Un paciente puede tener una o varias citas, al igual que un médico puede atender diferentes citas. Cada cita debe tener un horario y, después de ser registrada, puede generar una confirmación.

Figura 2. Diagrama de clases del Sistema de Gestión de Citas Médicas.

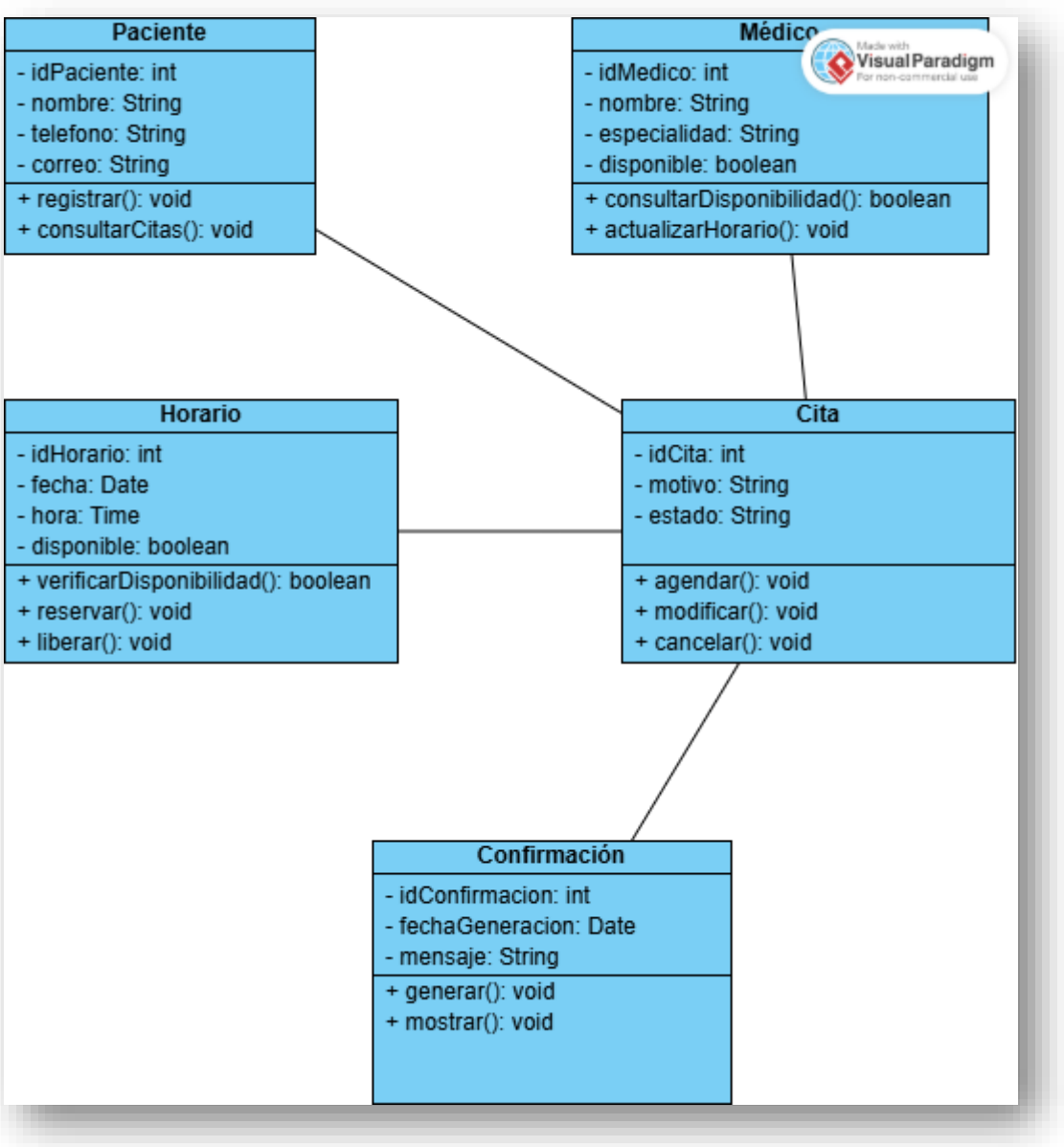


DIAGRAMA DE SECUENCIA

Para el diagrama de secuencia se seleccionó el proceso de agendar una cita médica, debido a que es una de las funciones principales del sistema. En este proceso participan el paciente, la interfaz, el módulo de citas, la lógica del sistema y la base de datos.

El proceso comienza cuando el paciente selecciona la opción para agendar una cita. La interfaz envía la solicitud al módulo de citas y la lógica del sistema consulta en la base de datos los médicos y horarios disponibles. Luego, las opciones encontradas son mostradas al paciente para que pueda seleccionar el médico, la fecha y la hora de su preferencia.

Después de realizar la selección, el sistema verifica nuevamente la disponibilidad del horario. Si continúa disponible, la cita se registra en la base de datos y se muestra una confirmación. Si el horario ya está ocupado, el sistema informa al paciente y le solicita seleccionar otra opción.

Figura 3. Diagrama de secuencia del proceso de agendamiento de una cita médica.

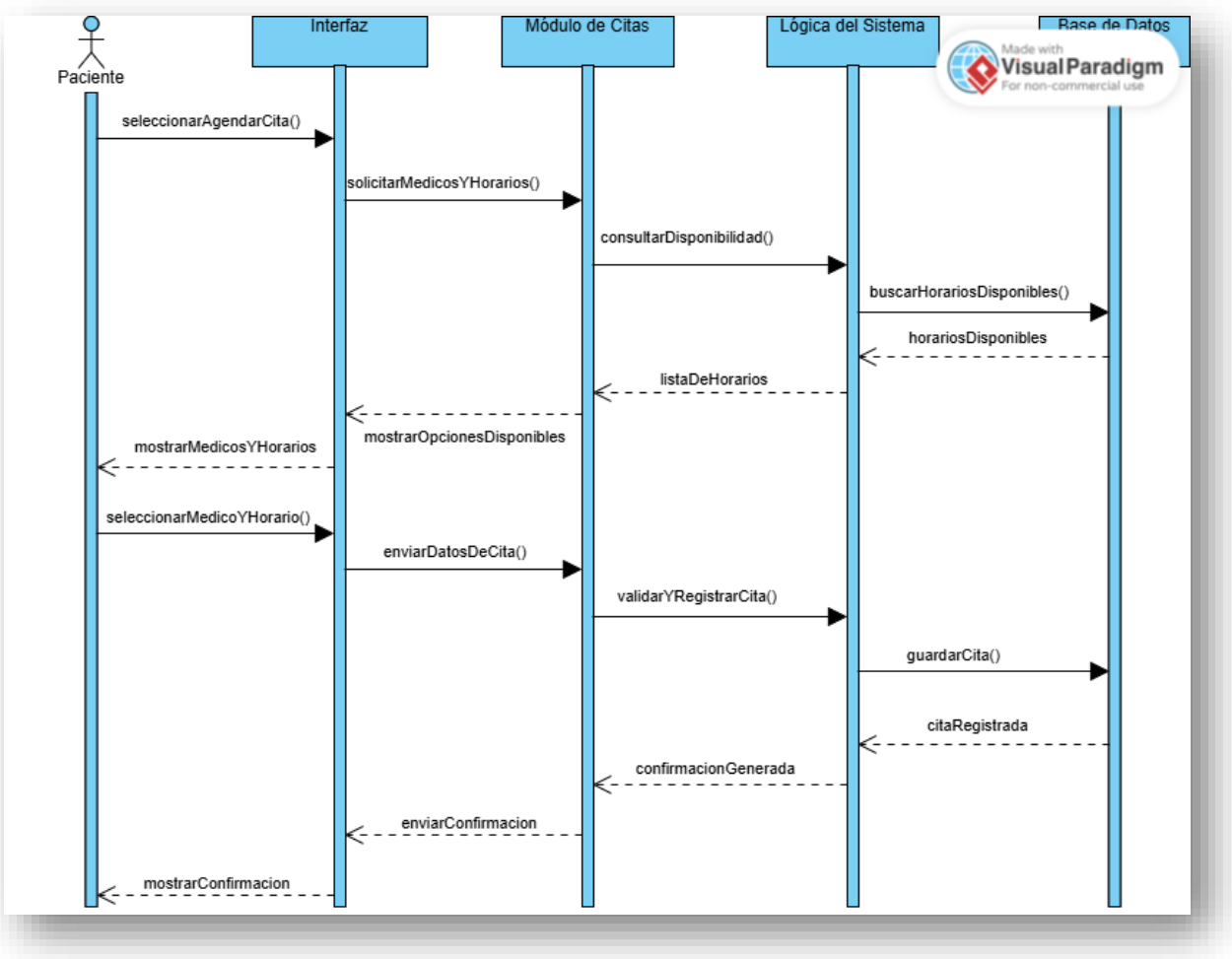


DIAGRAMA DE COLABORACIÓN

El diagrama de colaboración muestra cómo se comunican los elementos que participan en el proceso de agendar una cita médica. En esta interacción intervienen el paciente, la interfaz, el módulo de citas, la lógica del sistema y la base de datos. Los mensajes se presentan numerados para indicar el orden en que se realiza cada acción, desde la solicitud inicial hasta la confirmación de la cita.

El diagrama de colaboración complementa el diagrama de secuencia, ya que presenta los mismos participantes y mensajes numerados, pero organizados según la comunicación directa entre los componentes del sistema.

Figura 4. Diagrama de colaboración del proceso de agendamiento de una cita médica.

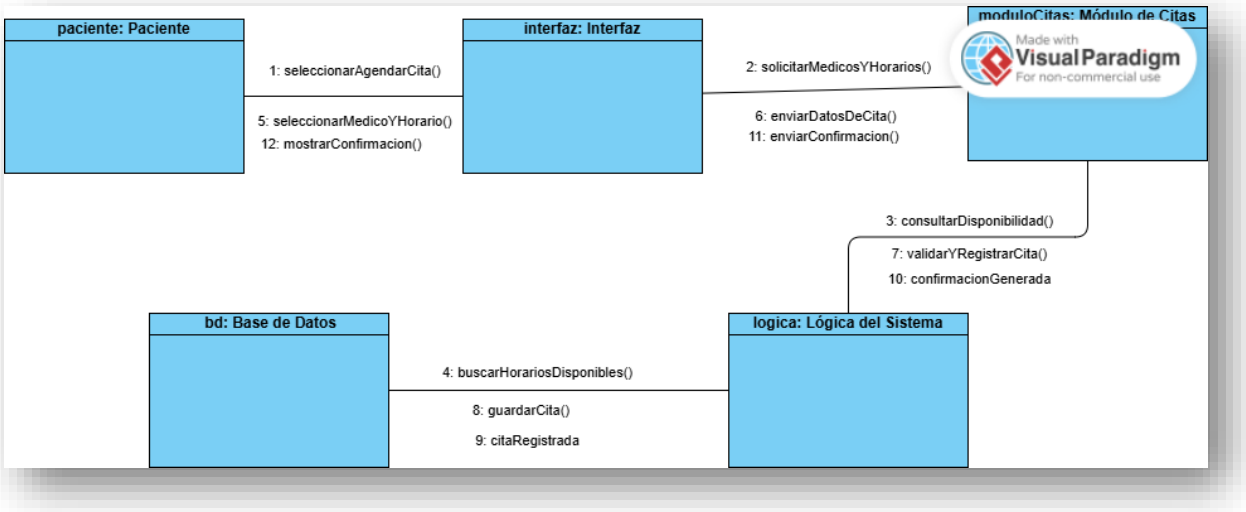
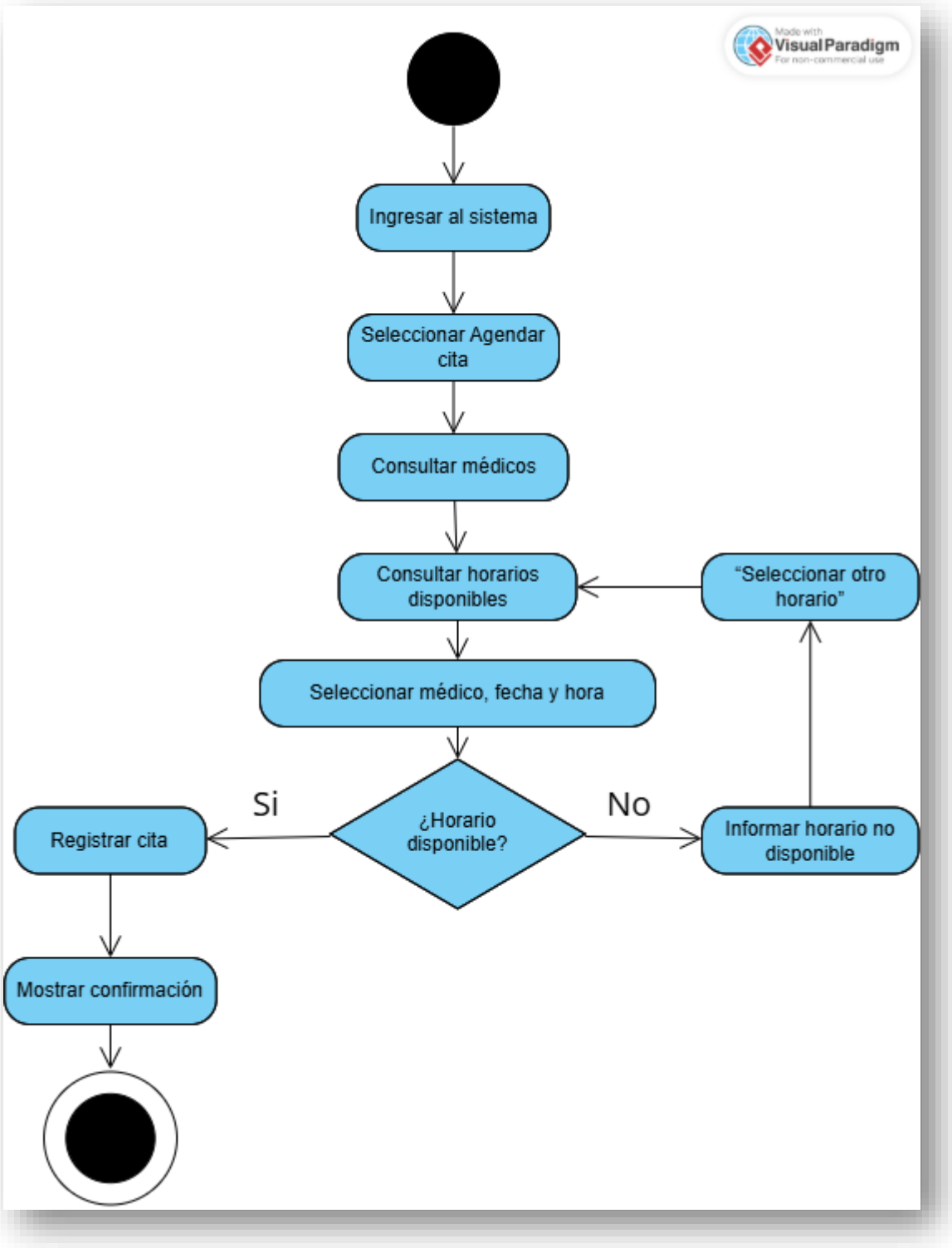


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

El diagrama de actividades representa el proceso que sigue un paciente para agendar una cita médica. El flujo comienza cuando el paciente entra al sistema y selecciona la opción de agendar una cita. Luego, consulta los médicos registrados y los horarios disponibles para escoger la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Después de seleccionar el médico, la fecha y la hora, el sistema verifica si el horario continúa disponible. Si el horario está libre, se registran los datos de la cita y se muestra una confirmación. Si ya está ocupado, el sistema informa al paciente y le permite seleccionar otro horario.

Figura 5. Diagrama de actividades del proceso de agendamiento de una cita médica.



Validación técnica

Al revisar los diagramas realizados, se puede observar que todos guardan relación con el proceso de gestión de citas médicas. En el diagrama de casos de uso se presentan las funciones que pueden realizar el paciente y la recepcionista. Estas funciones se relacionan con las clases Paciente, Médico, Horario, Cita y Confirmación mostradas en el diagrama de clases.

El diagrama de secuencia explica cómo se comunican las diferentes partes del sistema cuando el paciente agenda una cita. Este mismo proceso aparece en el diagrama de actividades, donde se muestra qué ocurre si el horario está disponible y qué debe hacer el paciente cuando ya está ocupado.

Considero que los diagramas representan de manera clara el funcionamiento básico del sistema y cumplen con los requisitos funcionales seleccionados.

Acceso a los diagramas y archivos editables:

https://drive.google.com/drive/folders/14mb1iCsOdWeiRzfFhbiLUD6RvsypnP08?usp=sharing